

Actividad 4D-02: «El vínculo que no era»

Auditoría de un asistente IA sobre coordenadas generalizadas y vínculos

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia

18 de agosto de 2026

Agenda

- 1 Objetivos y reglas de juego
- 2 El sistema núcleo
- 3 Fase 1 — Delegación (sin IA)
- 4 Fase 2 — Descripción
- 5 Fase 3 — Discernimiento
- 6 Fase 4 — Diligencia
- 7 Extensión computacional
- 8 Entregables, defensa y rúbrica
- 9 Para la discusión

¿Qué se persigue con esta actividad?

- Casi todos los textos afirman que «*rodar sin deslizar es un vínculo no holónomo*».
- Un asistente de IA reproducirá esa afirmación **con toda confianza**, porque es estable en la literatura.
- Pero la clasificación de un vínculo **no depende de que aparezcan velocidades**: depende de si la forma diferencial asociada es **integrable**.
- Usted va a **fijar** el criterio correcto *corrigiendo a la IA*, no escuchando una definición.

Regla del curso

Cada respuesta de la IA es una **hipótesis**. Nunca acepte una que no haya pasado al menos una prueba estructural y un caso límite.

¿Qué se persigue con esta actividad?

- Casi todos los textos afirman que «*rodar sin deslizar es un vínculo no holónomo*».
- Un asistente de IA reproducirá esa afirmación **con toda confianza**, porque es estable en la literatura.
- Pero la clasificación de un vínculo **no depende de que aparezcan velocidades**: depende de si la forma diferencial asociada es **integrable**.
- Usted va a **fijar** el criterio correcto *corrigiendo a la IA*, no escuchando una definición.

Regla del curso

Cada respuesta de la IA es una **hipótesis**. Nunca acepte una que no haya pasado al menos una prueba estructural y un caso límite.

¿Qué se persigue con esta actividad?

- Casi todos los textos afirman que «*rodar sin deslizar es un vínculo no holónomo*».
- Un asistente de IA reproducirá esa afirmación **con toda confianza**, porque es estable en la literatura.
- Pero la clasificación de un vínculo **no depende de que aparezcan velocidades**: depende de si la forma diferencial asociada es **integrable**.
- Usted va a **fijar** el criterio correcto *corrigiendo a la IA*, no escuchando una definición.

Regla del curso

Cada respuesta de la IA es una **hipótesis**. Nunca acepte una que no haya pasado al menos una prueba estructural y un caso límite.

¿Qué se persigue con esta actividad?

- Casi todos los textos afirman que «*rodar sin deslizar es un vínculo no holónomo*».
- Un asistente de IA reproducirá esa afirmación **con toda confianza**, porque es estable en la literatura.
- Pero la clasificación de un vínculo **no depende de que aparezcan velocidades**: depende de si la forma diferencial asociada es **integrable**.
- Usted va a **fijar** el criterio correcto *corrigiendo a la IA*, no escuchando una definición.

Regla del curso

Cada respuesta de la IA es una **hipótesis**. Nunca acepte una que no haya pasado al menos una prueba estructural y un caso límite.

¿Qué se persigue con esta actividad?

- Casi todos los textos afirman que «*rodar sin deslizar es un vínculo no holónomo*».
- Un asistente de IA reproducirá esa afirmación **con toda confianza**, porque es estable en la literatura.
- Pero la clasificación de un vínculo **no depende de que aparezcan velocidades**: depende de si la forma diferencial asociada es **integrable**.
- Usted va a **fijar** el criterio correcto *corrigiendo a la IA*, no escuchando una definición.

Regla del curso

Cada respuesta de la IA es una **hipótesis**. Nunca acepte una que no haya pasado al menos una prueba estructural y un caso límite.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** los vínculos de un sistema como ecuaciones explícitas.
- 2 **Clasificar** un vínculo (holónomo/anholónomo, esclerónomo/reónomo) *aplicando un criterio de integrabilidad*.
- 3 **Distinguir** la reducción de la dimensión del espacio de configuración de la restricción sobre las velocidades accesibles.
- 4 **Construir** $r_i = r_i(q_1, \dots, q_s, t)$ y evaluar si un conjunto $\{q_j\}$ parametriza la variedad de configuración.
- 5 **Auditar** una respuesta de IA con una batería explícita de pruebas.
- 6 **Documentar** la interacción de modo que un tercero la reproduzca.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** los vínculos de un sistema como ecuaciones explícitas.
- 2 **Clasificar** un vínculo (holónomo/anholónomo, esclerónomo/reónomo) *aplicando un criterio de integrabilidad*.
- 3 **Distinguir** la reducción de la dimensión del espacio de configuración de la restricción sobre las velocidades accesibles.
- 4 **Construir** $r_i = r_i(q_1, \dots, q_s, t)$ y evaluar si un conjunto $\{q_j\}$ parametriza la variedad de configuración.
- 5 **Auditar** una respuesta de IA con una batería explícita de pruebas.
- 6 **Documentar** la interacción de modo que un tercero la reproduzca.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** los vínculos de un sistema como ecuaciones explícitas.
- 2 **Clasificar** un vínculo (holónomo/anholónomo, esclerónomo/reónomo) *aplicando un criterio de integrabilidad*.
- 3 **Distinguir** la reducción de la dimensión del espacio de configuración de la restricción sobre las velocidades accesibles.
- 4 **Construir** $r_i = r_i(q_1, \dots, q_s, t)$ y evaluar si un conjunto $\{q_j\}$ parametriza la variedad de configuración.
- 5 **Auditar** una respuesta de IA con una batería explícita de pruebas.
- 6 **Documentar** la interacción de modo que un tercero la reproduzca.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** los vínculos de un sistema como ecuaciones explícitas.
- 2 **Clasificar** un vínculo (holónomo/anholónomo, esclerónomo/reónomo) *aplicando un criterio de integrabilidad*.
- 3 **Distinguir** la reducción de la dimensión del espacio de configuración de la restricción sobre las velocidades accesibles.
- 4 **Construir** $r_i = r_i(q_1, \dots, q_s, t)$ y evaluar si un conjunto $\{q_j\}$ parametriza la variedad de configuración.
- 5 **Auditar** una respuesta de IA con una batería explícita de pruebas.
- 6 **Documentar** la interacción de modo que un tercero la reproduzca.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** los vínculos de un sistema como ecuaciones explícitas.
- 2 **Clasificar** un vínculo (holónomo/anholónomo, esclerónomo/reónomo) *aplicando un criterio de integrabilidad*.
- 3 **Distinguir** la reducción de la dimensión del espacio de configuración de la restricción sobre las velocidades accesibles.
- 4 **Construir** $r_i = r_i(q_1, \dots, q_s, t)$ y evaluar si un conjunto $\{q_j\}$ parametriza la variedad de configuración.
- 5 **Auditar** una respuesta de IA con una batería explícita de pruebas.
- 6 **Documentar** la interacción de modo que un tercero la reproduzca.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** los vínculos de un sistema como ecuaciones explícitas.
- 2 **Clasificar** un vínculo (holónomo/anholónomo, esclerónomo/reónomo) *aplicando un criterio de integrabilidad*.
- 3 **Distinguir** la reducción de la dimensión del espacio de configuración de la restricción sobre las velocidades accesibles.
- 4 **Construir** $r_i = r_i(q_1, \dots, q_s, t)$ y evaluar si un conjunto $\{q_j\}$ parametriza la variedad de configuración.
- 5 **Auditar** una respuesta de IA con una batería explícita de pruebas.
- 6 **Documentar** la interacción de modo que un tercero la reproduzca.

- Sistema de N partículas y sus $3N$ coordenadas; cuerpo rígido libre y sus **6** grados de libertad.
- Vínculo holónomo $f_j(r_1, \dots, r_N, t) = 0$; conteo $s = 3N - k$ para k vínculos holónomos **independientes**.
- Forma de Pfaff $\sum_j a_j dq_j + a_t dt = 0$; diferencial exacta; factor integrante; derivadas cruzadas.
- Jacobiano, cambio de variables, singularidades de una parametrización.
- Cinemática de rodadura sin deslizamiento.

Política de uso de IA en esta actividad

Fase	Uso de IA	Justificación
1 — Delegación	Prohibido	Identificar vínculos, contarlos y elegir las q_j es el objetivo de aprendizaje: quien no sabe hacerlo no puede verificar el resultado.
2 — Descripción	Obligatorio	Se evalúa la calidad de la especificación, no la respuesta.
3 — Discernimiento	Obligatorio	La respuesta de la IA es el objeto de estudio.
4 — Diligencia	Solo álgebra verificable y depuración de código	Toda rederivación se hace a mano y queda registrada.

La Ficha de la Fase 1 se entrega con **marca de tiempo anterior** a la primera interacción registrada en la bitácora.

Núcleo común: dos casos que *parecen* el mismo

Caso A — rodadura rectilínea

Disco de radio R en un plano vertical **fijo**, rueda sin deslizar en línea recta.

Coordenadas candidatas: (x, θ) . Vínculo: $\dot{x} - R\dot{\theta} = 0$.

Caso B — el disco puede cambiar de rumbo

Disco vertical de radio R que rueda sin deslizar y **puede girar alrededor de la vertical** por el punto de contacto.

Coordenadas candidatas: (x, y, φ, θ) , con φ el rumbo y θ el giro propio.

$$\dot{x} = R\dot{\theta}\cos\varphi, \quad \dot{y} = R\dot{\theta}\sin\varphi.$$

Ambos «ruedan sin deslizar». ¿Pertencen a la misma clase de vínculo?

Núcleo común: dos casos que *parecen* el mismo

Caso A — rodadura rectilínea

Disco de radio R en un plano vertical **fijo**, rueda sin deslizar en línea recta.

Coordenadas candidatas: (x, θ) . Vínculo: $\dot{x} - R\dot{\theta} = 0$.

Caso B — el disco puede cambiar de rumbo

Disco vertical de radio R que rueda sin deslizar y **puede girar alrededor de la vertical** por el punto de contacto.

Coordenadas candidatas: (x, y, φ, θ) , con φ el rumbo y θ el giro propio.

$$\dot{x} = R\dot{\theta}\cos\varphi, \quad \dot{y} = R\dot{\theta}\sin\varphi.$$

Ambos «ruedan sin deslizar». ¿Pertencen a la misma clase de vínculo?

Núcleo común: dos casos que *parecen* el mismo

Caso A — rodadura rectilínea

Disco de radio R en un plano vertical **fijo**, rueda sin deslizar en línea recta.

Coordenadas candidatas: (x, θ) . Vínculo: $\dot{x} - R\dot{\theta} = 0$.

Caso B — el disco puede cambiar de rumbo

Disco vertical de radio R que rueda sin deslizar y **puede girar alrededor de la vertical** por el punto de contacto.

Coordenadas candidatas: (x, y, φ, θ) , con φ el rumbo y θ el giro propio.

$$\dot{x} = R\dot{\theta} \cos \varphi, \quad \dot{y} = R\dot{\theta} \sin \varphi.$$

Ambos «ruedan sin deslizar». ¿Pertenecen a la misma clase de vínculo?

Sistema asignado (según el último dígito del código)

Dígito	Sistema
0, 1	Péndulo simple plano de longitud l (masa puntual, varilla rígida sin masa).
2, 3	Péndulo doble plano, (l_1, m_1) , (l_2, m_2) .
4, 5	Partícula sobre la superficie interior de un cono de semiángulo α , vértice en el origen, eje z vertical.
6, 7	Péndulo cuyo soporte recorre una circunferencia de radio a en el plano vertical con ω constante.
8, 9	Partícula que desliza sin fricción sobre la superficie exterior de una esfera de radio R , partiendo del reposo en el polo.

Todos los entregables se hacen para el **núcleo común** y para el **sistema asignado**.

Acto cognitivo: descomponer la tarea y decidir qué se conserva.

Regla de asignación: conserve lo que es objetivo de aprendizaje y no puede verificar; delegue lo que es verificable.

1.1 Ficha de formulación (para Caso A, Caso B y sistema asignado):

- Esquema con ejes, origen y símbolos definidos.
- Conteo bruto con la regla usada ($3N$ para partículas; 6 por cuerpo rígido libre).
- Cada vínculo como ecuación numerada, con su forma diferencial.
- Argumento de independencia de los k vínculos.
- Clasificación con el criterio aplicado explícitamente.
- s ; y si hay vínculos no integrables: (dimensión del espacio de configuración, número de velocidades independientes).
- $\{q_j\}$ con su dominio.
- $r_i = r_i(q_1, \dots, q_s, t)$ para todas las partículas.
- Número de condiciones iniciales independientes.

Acto cognitivo: descomponer la tarea y decidir qué se conserva.

Regla de asignación: conserve lo que es objetivo de aprendizaje y no puede verificar; delegue lo que es verificable.

1.1 Ficha de formulación (para Caso A, Caso B y sistema asignado):

- Esquema con ejes, origen y símbolos definidos.
- Conteo bruto **con la regla usada** ($3N$ para partículas; 6 por cuerpo rígido libre).
- Cada vínculo como ecuación numerada, con su forma diferencial.
- Argumento de independencia de los k vínculos.
- Clasificación **con el criterio aplicado explícitamente**.
- s ; y si hay vínculos no integrables: (dimensión del espacio de configuración, número de velocidades independientes).
- $\{q_j\}$ con su dominio.
- $r_i = r_i(q_1, \dots, q_s, t)$ para *todas* las partículas.
- Número de condiciones iniciales independientes.

Fase 1 — Tabla de delegación

Subtarea	¿Conservo delego?	/	¿Por qué? ¿Cómo verifico?
Identificar los vínculos			
Clasificarlos			
Elegir las q_j			
Verificar exactitud de una forma diferencial			
Buscar un factor integrante			
Álgebra de la condición de integrabilidad			
Graficar / integrar numéricamente			
Interpretar el resultado			

Restricción

Las tres primeras filas **deben** quedar del lado humano. Si su tabla las delega, la Fase 1 no cumple su objetivo.

Fase 2 — Descripción: el prompt es la formulación

Una especificación insuficiente no produce una respuesta vaga: produce una respuesta segura al problema de libro más común.

- 1 **Prompt vago:** subespecifique deliberadamente el **Caso B** (sin decir si el disco puede cambiar de rumbo, sin fijar ejes, sin pedir justificación). Registre la respuesta completa.
- 2 **Prompt preciso:** misma pregunta, fijando como mínimo sistema de referencia y origen · idealizaciones (rígido, delgado, contacto puntual) · si el plano del disco puede rotar respecto de la vertical · significado de cada símbolo · qué se pide (vínculos en forma diferencial, clasificación **y el criterio de integrabilidad usado**) · formato de la respuesta.
- 3 **Comparación** (media página): ¿qué supuestos rellenó la IA por su cuenta? ¿Cambian la clasificación y el conteo de s ? ¿Alguna respuesta declara su propia incertidumbre?

Fase 2 — Descripción: el prompt es la formulación

Una especificación insuficiente no produce una respuesta vaga: produce una respuesta segura al problema de libro más común.

- 1 **Prompt vago:** subespecifique deliberadamente el **Caso B** (sin decir si el disco puede cambiar de rumbo, sin fijar ejes, sin pedir justificación). Registre la respuesta completa.
- 2 **Prompt preciso:** misma pregunta, fijando como mínimo sistema de referencia y origen · idealizaciones (rígido, delgado, contacto puntual) · si el plano del disco puede rotar respecto de la vertical · significado de cada símbolo · qué se pide (vínculos en forma diferencial, clasificación **y el criterio de integrabilidad usado**) · formato de la respuesta.
- 3 **Comparación** (media página): ¿qué supuestos rellenó la IA por su cuenta? ¿Cambian la clasificación y el conteo de s ? ¿Alguna respuesta declara su propia incertidumbre?

Fase 2 — Descripción: el prompt es la formulación

Una especificación insuficiente no produce una respuesta vaga: produce una respuesta segura al problema de libro más común.

- ❶ **Prompt vago:** subespecifique deliberadamente el **Caso B** (sin decir si el disco puede cambiar de rumbo, sin fijar ejes, sin pedir justificación). Registre la respuesta completa.
- ❷ **Prompt preciso:** misma pregunta, fijando como mínimo
sistema de referencia y origen · idealizaciones (rígido, delgado, contacto puntual) · si el plano del disco puede rotar respecto de la vertical · significado de cada símbolo · qué se pide (vínculos en forma diferencial, clasificación **y el criterio de integrabilidad usado**) · formato de la respuesta.
- ❸ **Comparación** (media página): ¿qué supuestos rellenó la IA por su cuenta? ¿Cambian la clasificación y el conteo de s ? ¿Alguna respuesta declara su propia incertidumbre?

Fase 2 — Descripción: el prompt es la formulación

Una especificación insuficiente no produce una respuesta vaga: produce una respuesta segura al problema de libro más común.

- ❶ **Prompt vago:** subespecifique deliberadamente el **Caso B** (sin decir si el disco puede cambiar de rumbo, sin fijar ejes, sin pedir justificación). Registre la respuesta completa.
- ❷ **Prompt preciso:** misma pregunta, fijando como mínimo
sistema de referencia y origen · idealizaciones (rígido, delgado, contacto puntual) · si el plano del disco puede rotar respecto de la vertical · significado de cada símbolo · qué se pide (vínculos en forma diferencial, clasificación **y el criterio de integrabilidad usado**) · formato de la respuesta.
- ❸ **Comparación** (media página): ¿qué supuestos rellenó la IA por su cuenta? ¿Cambian la clasificación y el conteo de s ? ¿Alguna respuesta declara su propia incertidumbre?

Batería de verificación V1–V7

	Prueba	Pregunta operativa
V1	Conteo	¿La regla de partida es la correcta? ¿ $s = 3N - k$ se aplicó <i>solo</i> a vínculos holónomos independientes?
V2	Datos iniciales	¿El número de condiciones iniciales es $2s$? Si excede $2s$, hay vínculos no integrables y la reducción es inválida.
V3	Integrabilidad	¿ $\partial a_j / \partial q_k = \partial a_k / \partial q_j$? Si no, ¿existe factor integrante? ¿Se cumple $\omega \wedge d\omega = 0$?
V4	Accesibilidad	¿Hay un ciclo cerrado en unas coordenadas que cambie otra? Si sí, ninguna $F(q) = \text{cte}$ puede existir.
V5	Parametrización	¿Las q_j determinan unívocamente todos los r_i ? ¿Dónde falla (jacobiano nulo, singularidades)?
V6	Tiempo y dimensiones	¿ $\partial r_i / \partial t \neq 0$? (esclerónomo vs. reónomo). ¿Homogeneidad dimensional?
V7	Dominio de validez	¿Bilateral o unilateral? ¿Hasta qué instante o en qué región vale?

Una regla que conviene demostrar, no memorizar

Formas de Pfaff en dos variables

Una forma de Pfaff autónoma

$$a(q_1, q_2) dq_1 + b(q_1, q_2) dq_2 = 0,$$

con a, b suaves y no simultáneamente nulas, **siempre** admite factor integrante local.

Extraiga usted la consecuencia sobre el Caso A.

¿Cuántas variables independientes hay en el Caso A? ¿Y en el Caso B?

Una regla que conviene demostrar, no memorizar

Formas de Pfaff en dos variables

Una forma de Pfaff autónoma

$$a(q_1, q_2) dq_1 + b(q_1, q_2) dq_2 = 0,$$

con a, b suaves y no simultáneamente nulas, **siempre** admite factor integrante local.

Extraiga usted la consecuencia sobre el Caso A.

¿Cuántas variables independientes hay en el Caso A? ¿Y en el Caso B?

Fase 3 — Parte A: auditoría de la transcripción

Para **cada** afirmación R1–R8 del Anexo:

- 1 Dictamine: **correcta** / **incorrecta** / **parcialmente correcta**.
- 2 Si no es correcta, cite **el fragmento exacto** que falla.
- 3 Indique **qué prueba V1–V7** la detecta.
- 4 Escriba la **versión corregida**, con justificación completa.

Advertencia

La transcripción contiene al menos una afirmación **correcta**. Marcarla como errónea se penaliza igual que no detectar un error: **la calibración importa tanto como la sospecha**.

Fase 3 — Parte A: auditoría de la transcripción

Para **cada** afirmación R1–R8 del Anexo:

- 1 Dictamine: **correcta** / **incorrecta** / **parcialmente correcta**.
- 2 Si no es correcta, cite **el fragmento exacto** que falla.
- 3 Indique **qué prueba V1–V7** la detecta.
- 4 Escriba la **versión corregida**, con justificación completa.

Advertencia

La transcripción contiene al menos una afirmación **correcta**. Marcarla como errónea se penaliza igual que no detectar un error: **la calibración importa tanto como la sospecha**.

Prompt utilizado: «Explicame las coordenadas generalizadas y los vínculos del disco que rueda y de otros sistemas mecánicos típicos.»

R1. «Un disco rígido que rueda es un sistema de $N = 1$ cuerpo, de modo que se describe con $3N = 3$ coordenadas cartesianas, sobre las que después se imponen los vínculos.»

R2. «La condición de rodadura sin deslizamiento $\dot{x}_{cm} - R\dot{\theta} = 0$ involucra velocidades; por lo tanto es un vínculo anholónomo y no admite integración.»

R3. «Para el disco vertical que además puede orientarse sobre el plano, las condiciones $\dot{x} = R\dot{\theta} \cos \varphi$ y $\dot{y} = R\dot{\theta} \sin \varphi$ son dos vínculos, luego $s = 4 - 2 = 2$ y basta elegir $q = (x, y)$ como coordenadas generalizadas.»

R4. «En la partícula sobre el cono de semiángulo α , el vínculo $z = r \cot \alpha$ relaciona dos coordenadas entre sí y depende de la geometría del sistema, por lo que es un vínculo anholónomo, con $s = 2$.»

R5. «Para el péndulo doble plano con masas puntuales y varillas rígidas: $x_1^2 + y_1^2 - l_1^2 = 0$ y $(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 - l_2^2 = 0$ son vínculos holónomos y esclerónomos; con $N = 2$ y $3N = 6$, la condición de movimiento plano añade $z_1 = 0$ y $z_2 = 0$, de modo que $s = 6 - 4 = 2$ y se puede tomar $q = (\theta_1, \theta_2)$.»

R6. «Para el péndulo cuyo soporte recorre una circunferencia con velocidad angular constante ω , el vínculo es holónomo y esclerónomo; por lo tanto la energía mecánica $E = T + V$ se conserva y $s = 1$.»

R7. «Las coordenadas generalizadas deben tener dimensiones de longitud, para que las velocidades generalizadas tengan dimensiones de velocidad; por eso conviene usar la longitud de arco $s = l\theta$ en lugar del ángulo θ .»

R8. «Una partícula que desliza sobre la superficie exterior de una esfera lisa de radio R obedece el vínculo holónomo $r - R = 0$ durante todo el movimiento, de manera que $s = 2$ en todo instante.»

Ocho afirmaciones. Al menos una es correcta. ¿Cuáles sobreviven a V1–V7?

R7. «Las coordenadas generalizadas deben tener dimensiones de longitud, para que las velocidades generalizadas tengan dimensiones de velocidad; por eso conviene usar la longitud de arco $s = l\theta$ en lugar del ángulo θ .»

R8. «Una partícula que desliza sobre la superficie exterior de una esfera lisa de radio R obedece el vínculo holónomo $r - R = 0$ durante todo el movimiento, de manera que $s = 2$ en todo instante.»

Ocho afirmaciones. Al menos una es correcta. ¿Cuáles sobreviven a V1–V7?

Fase 3 — Parte B: auditoría de *su propia* interacción

Aplique la misma batería a la respuesta obtenida con su prompt preciso. Identifique:

- errores;
- afirmaciones no verificables;
- afirmaciones correctas pero mal justificadas;
- **silencios**: lo que la IA omitió y su Ficha de la Fase 1 sí contemplaba.

Interacción de retorno (obligatoria)

Presente a la IA **una** de sus correcciones y registre su reacción. ¿Cede sin argumentos? ¿Defiende su posición? ¿Introduce un error nuevo al corregir?

Comente en tres líneas qué le dice esto sobre el **valor probatorio de la conformidad de un modelo**.

Fase 3 — Parte B: auditoría de *su propia* interacción

Aplique la misma batería a la respuesta obtenida con su prompt preciso. Identifique:

- errores;
- afirmaciones no verificables;
- afirmaciones correctas pero mal justificadas;
- **silencios**: lo que la IA omitió y su Ficha de la Fase 1 sí contemplaba.

Interacción de retorno (obligatoria)

Presente a la IA **una** de sus correcciones y registre su reacción. ¿Cede sin argumentos? ¿Defiende su posición? ¿Introduce un error nuevo al corregir?

Comente en tres líneas qué le dice esto sobre **el valor probatorio de la conformidad de un modelo**.

❶ **Rederivación independiente y a mano** de:

- la integración explícita del vínculo del **Caso A**, con la constante interpretada físicamente;
- la demostración de que el sistema de vínculos del **Caso B** no es integrable;
- el conteo de grados de libertad y de datos iniciales en ambos casos;
- el punto o condición donde el vínculo de su sistema asignado deja de ser válido, si aplica.

❷ **Bitácora 4D**: *prompt · respuesta relevante · aceptado/rechazado/corregido · cómo se verificó (prueba V) · error o limitación detectada · razonamiento final propio.*

❸ **Declaración de uso de IA**: herramienta y versión, fecha, fases de uso, y la frase «Verifiqué de forma independiente los resultados sobre los que construí; los errores que subsisten son míos».

❹ **Reproducibilidad**: código documentado, tolerancias y semillas declaradas.

❶ Rederivación independiente y a mano de:

- la integración explícita del vínculo del **Caso A**, con la constante interpretada físicamente;
- la demostración de que el sistema de vínculos del **Caso B** no es integrable;
- el conteo de grados de libertad y de datos iniciales en ambos casos;
- el punto o condición donde el vínculo de su sistema asignado deja de ser válido, si aplica.

❷ **Bitácora 4D:** *prompt · respuesta relevante · aceptado/rechazado/corregido · cómo se verificó (prueba V) · error o limitación detectada · razonamiento final propio.*

❸ **Declaración de uso de IA:** herramienta y versión, fecha, fases de uso, y la frase «Verifiqué de forma independiente los resultados sobre los que construí; los errores que subsisten son míos».

❹ **Reproducibilidad:** código documentado, tolerancias y semillas declaradas.

❶ Rederivación independiente y a mano de:

- la integración explícita del vínculo del **Caso A**, con la constante interpretada físicamente;
- la demostración de que el sistema de vínculos del **Caso B** no es integrable;
- el conteo de grados de libertad y de datos iniciales en ambos casos;
- el punto o condición donde el vínculo de su sistema asignado deja de ser válido, si aplica.

❷ **Bitácora 4D:** *prompt · respuesta relevante · aceptado/rechazado/corregido · cómo se verificó (prueba V) · error o limitación detectada · razonamiento final propio.*

❸ **Declaración de uso de IA:** herramienta y versión, fecha, fases de uso, y la frase «Verifiqué de forma independiente los resultados sobre los que construí; los errores que subsisten son míos».

❹ **Reproducibilidad:** código documentado, tolerancias y semillas declaradas.

❶ **Rederivación independiente y a mano** de:

- la integración explícita del vínculo del **Caso A**, con la constante interpretada físicamente;
- la demostración de que el sistema de vínculos del **Caso B** no es integrable;
- el conteo de grados de libertad y de datos iniciales en ambos casos;
- el punto o condición donde el vínculo de su sistema asignado deja de ser válido, si aplica.

❷ **Bitácora 4D**: *prompt · respuesta relevante · aceptado/rechazado/corregido · cómo se verificó (prueba V) · error o limitación detectada · razonamiento final propio.*

❸ **Declaración de uso de IA**: herramienta y versión, fecha, fases de uso, y la frase «Verifiqué de forma independiente los resultados sobre los que construí; los errores que subsisten son míos».

❹ **Reproducibilidad**: código documentado, tolerancias y semillas declaradas.

Extensión computacional (opcional, recomendada)

Demuestre **numéricamente** la no integrabilidad del Caso B por accesibilidad (V4).

Tarea

Integre $\dot{x} = R\dot{\theta} \cos \varphi$, $\dot{y} = R\dot{\theta} \sin \varphi$, imponiendo que el punto de contacto recorra una circunferencia de radio R_c con rapidez v constante ($\dot{\theta} = v/R$, $\dot{\varphi} = v/R_c$) durante $T = 2\pi R_c/v$.

Reporte:

- 1 Valores finales de (x, y, φ, θ) frente a los iniciales.
- 2 El argumento: si existiera $F(x, y, \varphi, \theta) = \text{cte}$, un ciclo que devuelve x, y, φ debería devolver θ . Verifique $\Delta\theta = 2\pi R_c/R$ y concluya.
- 3 Control de convergencia: dos tolerancias distintas, error en $\Delta\theta$ frente al valor analítico.
- 4 Repita con $R_c/R = 1, 3, 10$ y compruebe la ley.

Las ecuaciones se derivan **antes** de implementarlas. El código puede depurarse con IA; **la interpretación de la salida no se delega.**

Extensión computacional (opcional, recomendada)

Demuestre **numéricamente** la no integrabilidad del Caso B por accesibilidad (V4).

Tarea

Integre $\dot{x} = R\dot{\theta} \cos \varphi$, $\dot{y} = R\dot{\theta} \sin \varphi$, imponiendo que el punto de contacto recorra una circunferencia de radio R_c con rapidez v constante ($\dot{\theta} = v/R$, $\dot{\varphi} = v/R_c$) durante $T = 2\pi R_c/v$.

Reporte:

- 1 Valores finales de (x, y, φ, θ) frente a los iniciales.
- 2 El argumento: si existiera $F(x, y, \varphi, \theta) = \text{cte}$, un ciclo que devuelve x, y, φ debería devolver θ . Verifique $\Delta\theta = 2\pi R_c/R$ y concluya.
- 3 Control de convergencia: dos tolerancias distintas, error en $\Delta\theta$ frente al valor analítico.
- 4 Repita con $R_c/R = 1, 3, 10$ y compruebe la ley.

Las ecuaciones se derivan **antes** de implementarlas. El código puede depurarse con IA; **la interpretación de la salida no se delega.**

Extensión computacional (opcional, recomendada)

Demuestre **numéricamente** la no integrabilidad del Caso B por accesibilidad (V4).

Tarea

Integre $\dot{x} = R\dot{\theta} \cos \varphi$, $\dot{y} = R\dot{\theta} \sin \varphi$, imponiendo que el punto de contacto recorra una circunferencia de radio R_c con rapidez v constante ($\dot{\theta} = v/R$, $\dot{\varphi} = v/R_c$) durante $T = 2\pi R_c/v$.

Reporte:

- 1 Valores finales de (x, y, φ, θ) frente a los iniciales.
- 2 El argumento: si existiera $F(x, y, \varphi, \theta) = \text{cte}$, un ciclo que devuelve x, y, φ debería devolver θ . Verifique $\Delta\theta = 2\pi R_c/R$ y concluya.
- 3 Control de convergencia: dos tolerancias distintas, error en $\Delta\theta$ frente al valor analítico.
- 4 Repita con $R_c/R = 1, 3, 10$ y compruebe la ley.

Las ecuaciones se derivan **antes** de implementarlas. El código puede depurarse con IA; **la interpretación de la salida no se delega.**

- 1 Ficha de formulación (Fase 1), con marca de tiempo previa a la interacción con IA.
- 2 Tabla de delegación.
- 3 Anexo de prompts: vago, preciso y respuestas completas *sin editar*.
- 4 Auditoría R1–R8 en tabla: dictamen · fragmento que falla · prueba V · corrección justificada.
- 5 Auditoría de la interacción propia + comentario de la interacción de retorno.
- 6 Rederivaciones a mano (manuscritas o en $\text{\LaTeX}$).
- 7 Bitácora 4D (seis columnas).
- 8 Declaración de uso de IA.
- 9 (Opcional) Código y figuras de la extensión computacional.

Formato: máximo 8 páginas sin contar anexos de transcripciones. Notación consistente con la del curso.

El docente elegirá dos preguntas de variación:

- Cambio el disco del Caso A por una esfera que rueda sin deslizar sobre el plano. ¿Cambia su conclusión? ¿Por qué?
- Muéstreme en la forma diferencial dónde exactamente falla la exactitud en el Caso B.
- ¿Cuántas condiciones iniciales necesito en el Caso B? ¿Y si el disco pudiera además deslizar?
- Si el disco del Caso A puede despegarse del piso, ¿qué tipo de vínculo aparece?
- Su compañero dice que el Caso B tiene 2 grados de libertad porque hay 2 vínculos. Convéncalo *sin escribir ecuaciones*.
- ¿Puede el vínculo de su sistema asignado ser reónomo si elijo otro sistema de referencia? Argumente.

Rúbrica (100 puntos)

Criterio	Peso	Nivel Ejemplar (4/4)
1. Formulación física propia	20	Vínculos, conteo, transformaciones y datos iniciales correctos en ambos casos y en el sistema asignado; dominios y singularidades explícitos.
2. Delegación	10	Conserva identificación, clasificación y elección de q ; enuncia <i>cómo</i> verificaría cada delegación.
3. Descripción	15	El prompt preciso fija marco, idealizaciones, símbolos, criterio y formato; la comparación identifica los supuestos rellenos por la IA.
4. Discernimiento — Anexo	25	Dictamina correctamente los 8 ítems (incluido R5); cita el fragmento, asigna la prueba V y corrige con justificación completa.
5. Discernimiento — interacción propia	10	Aplica ≥ 4 pruebas V con resultado explícito; comenta críticamente la interacción de retorno.
6. Diligencia	15	Rederivaciones completas y correctas; bitácora de seis columnas; declaración firmada; código reproducible.
7. Comunicación y notación	5	Notación consistente; símbolos definidos; extensión respetada.

Defensa oral: ± 10 . **Integridad:** una auditoría correcta cuya bitácora no permita reconstruir el camino no supera el nivel 2 en el criterio 6.

- 1 ¿Por qué la heurística «hay velocidades $\Rightarrow$ es anholónimo» sobrevive en tantos textos? ¿Qué la hace tan estable en la salida de un asistente de IA?
- 2 Si un vínculo no integrable *no* reduce la dimensión del espacio de configuración, ¿qué es exactamente lo que reduce?
- 3 ¿Qué prueba de V1–V7 habría bastado, por sí sola, para detectar el error de R3?
- 4 ¿Puede una respuesta ser *correcta* y aun así inaceptable como entregable de este curso?
- 5 Si la IA acepta su corrección de inmediato, ¿ha aprendido usted algo sobre si tenía razón?

- 1 ¿Por qué la heurística «hay velocidades $\Rightarrow$ es anholónimo» sobrevive en tantos textos? ¿Qué la hace tan estable en la salida de un asistente de IA?
- 2 Si un vínculo no integrable *no* reduce la dimensión del espacio de configuración, ¿qué es exactamente lo que reduce?
- 3 ¿Qué prueba de V1–V7 habría bastado, por sí sola, para detectar el error de R3?
- 4 ¿Puede una respuesta ser *correcta* y aun así inaceptable como entregable de este curso?
- 5 Si la IA acepta su corrección de inmediato, ¿ha aprendido usted algo sobre si tenía razón?

- 1 ¿Por qué la heurística «hay velocidades $\Rightarrow$ es anholónimo» sobrevive en tantos textos? ¿Qué la hace tan estable en la salida de un asistente de IA?
- 2 Si un vínculo no integrable *no* reduce la dimensión del espacio de configuración, ¿qué es exactamente lo que reduce?
- 3 ¿Qué prueba de V1–V7 habría bastado, por sí sola, para detectar el error de R3?
- 4 ¿Puede una respuesta ser *correcta* y aun así inaceptable como entregable de este curso?
- 5 Si la IA acepta su corrección de inmediato, ¿ha aprendido usted algo sobre si tenía razón?

- 1 ¿Por qué la heurística «hay velocidades $\Rightarrow$ es anholónimo» sobrevive en tantos textos? ¿Qué la hace tan estable en la salida de un asistente de IA?
- 2 Si un vínculo no integrable *no* reduce la dimensión del espacio de configuración, ¿qué es exactamente lo que reduce?
- 3 ¿Qué prueba de V1–V7 habría bastado, por sí sola, para detectar el error de R3?
- 4 ¿Puede una respuesta ser *correcta* y aun así inaceptable como entregable de este curso?
- 5 Si la IA acepta su corrección de inmediato, ¿ha aprendido usted algo sobre si tenía razón?

- 1 ¿Por qué la heurística «hay velocidades $\Rightarrow$ es anholónimo» sobrevive en tantos textos? ¿Qué la hace tan estable en la salida de un asistente de IA?
- 2 Si un vínculo no integrable *no* reduce la dimensión del espacio de configuración, ¿qué es exactamente lo que reduce?
- 3 ¿Qué prueba de V1–V7 habría bastado, por sí sola, para detectar el error de R3?
- 4 ¿Puede una respuesta ser *correcta* y aun así inaceptable como entregable de este curso?
- 5 Si la IA acepta su corrección de inmediato, ¿ha aprendido usted algo sobre si tenía razón?

- ❶ **Criterio, no mnemotecnia:** la presencia de velocidades es condición *necesaria*, no suficiente, para la no holonomía.
- ❷ **Dos reducciones distintas:** los vínculos holónomos reducen la dimensión del espacio de configuración; los no integrables restringen las velocidades accesibles.
- ❸ **Las 4D en cadena:** Delegación → Descripción → Discernimiento → Diligencia, unidas por la compuerta de verificación.
- ❹ **La calibración es parte de la competencia:** detectar todo lo falso y no marcar lo verdadero.

Clave del docente — dictamen R1–R8

Ítem	Dictamen	Prueba / motivo
R1	Incorrecta	V1: $3N$ vale para partículas; un cuerpo rígido libre tiene 6 g.d.l.; el Caso B usa (x, y, φ, θ) .
R2	Incorrecta	V3: $dx - R d\theta$ es exacta $\Rightarrow x - R\theta = \text{cte}$. Holónimo y esclerónimo, $s = 1$.
R3	Incorrecta (dos errores)	V2–V5: no integrable y los vínculos no integrables no reducen el espacio de configuración.
R4	Parcialmente correcta	V3: $z = r \cot \alpha$ es holónimo y esclerónimo; $s = 2$ sí es correcto.
R5	Correcta	Control de falsos positivos: $s = 6 - 4 = 2$, $q = (\theta_1, \theta_2)$.
R6	Parcialmente correcta	V6: holónimo pero reónimo ; $E = T + V$ no se conserva; $s = 1$ correcto.
R7	Incorrecta	V6: las q_j pueden tener dimensiones distintas o ninguna; $[p_j q_j] = \text{acción}$.
R8	Incorrecta	V7: vínculo unilateral $r \geq R$; se pierde en $\cos \theta_c = 2/3$.

Clave del docente — los dos puntos centrales

Caso A es holónomo (R2)

$\omega = dx - R d\theta$, con $\partial(1)/\partial\theta = \partial(-R)/\partial x = 0$: exacta. $\Rightarrow x - R\theta = \text{cte}$ (posición del contacto cuando $\theta = 0$); $s = 2 - 1 = 1$, $q = \theta$. Refuerzo: en dos variables *siempre* hay factor integrante $\Rightarrow$ la no holonomía exige al menos tres variables.

Caso B no es integrable (R3)

Con $\omega_1 = dx - R \cos \varphi d\theta$: $d\omega_1 = R \sin \varphi d\varphi \wedge d\theta$, luego

$$\omega_1 \wedge d\omega_1 = R \sin \varphi dx \wedge d\varphi \wedge d\theta \neq 0 \quad (\text{Frobenius falla}).$$

Configuración: 4 coordenadas accesibles; velocidades independientes: 2; datos iniciales: $4 + 2 = 6 \neq 2s = 4$. Accesibilidad: rodando por una circunferencia de radio R_c el disco regresa a (x, y) y a φ , pero $\Delta\theta = 2\pi R_c/R$. (Verificado numéricamente: $R = 1$, $R_c = 3 \Rightarrow x, y \sim 10^{-13}$, $\varphi/2\pi = 1.000$, $\theta = 18.8496 = 6\pi$.)

Clave del docente — errores frecuentes e intervención

Error	Señal en el entregable	Intervención
Clasificar por presencia de velocidades	R2 marcado anholónimo «porque hay $\dot{x}$ »	Exigir el cálculo de derivadas cruzadas antes del dictamen.
Aplicar $s = 3N - k$ a vínculos no integrables	$s = 2$ en el Caso B	Pedir el conteo de condiciones iniciales (V2).
Confundir cuerpo rígido con partícula	$3N = 3$ en R1	Preguntar cuántos ángulos orientan el disco.
Elegir q que no parametrizan	$q = (x, y)$ en el Caso B	Pedir escribir $r_i(q, t)$: el intento falla solo.
Confundir esclerónimo con «el movimiento no depende del tiempo»	R6 clasificado esclerónimo	Pedir $\partial r / \partial t$ explícita.
Marcar R5 como error	Falso positivo	Discutir el costo epistémico de la sospecha indiscriminada.
Aceptar que la IA «acepte» la corrección	Bitácora sin verificación posterior	La conformidad del modelo no es evidencia.